BÁO CÁO LAB-01: CẤU HÌNH KERNEL & KHỞI ĐỘNG

MỤC 1: THÔNG TIN SINH VIÊN

- **Họ tên và MSSV:**
  - Hoàng Kiến Quốc - SE203373
  - Hoàng Minh Nhật - SE204273
- **Nhóm/Lớp:** Nhóm 1 - IC2009
- **Ngày thực hiện:** 20/10/2026

MỤC 2: SƠ ĐỒ CHUỖI KHỞI ĐỘNG (BOOT SEQUENCE DIAGRAM)

[POWER ON]

(Hệ thống được cấp nguồn)

[ROM BOOTLOADER]

(Mã mồi chạy từ phần cứng)

[U-BOOT (Bootloader)]

(Khởi tạo phần cứng cơ bản, nạp biến môi trường bootargs/bootcmd,

truyền tham số, nạp zImage, DTB và initramfs vào RAM)

[LINUX KERNEL]

(Giải nén zImage, khởi tạo các subsystem, đọc Device Tree,

mount rootfs và gọi tiến trình đầu tiên /sbin/init)

[INIT (/sbin/init)]

(Đọc cấu hình từ /etc/inittab, chạy script /etc/init.d/rcS

để mount các thư mục cần thiết như /proc, /sys, /tmp)

|

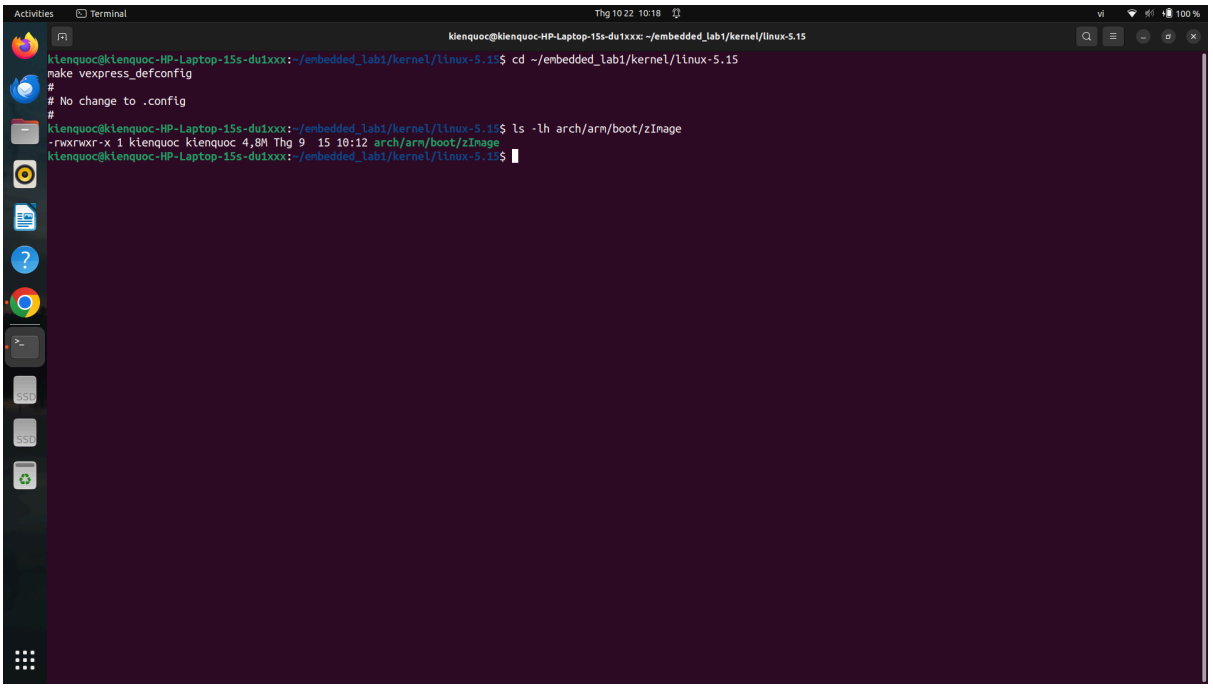
▼

[BUSYBOX SHELL]

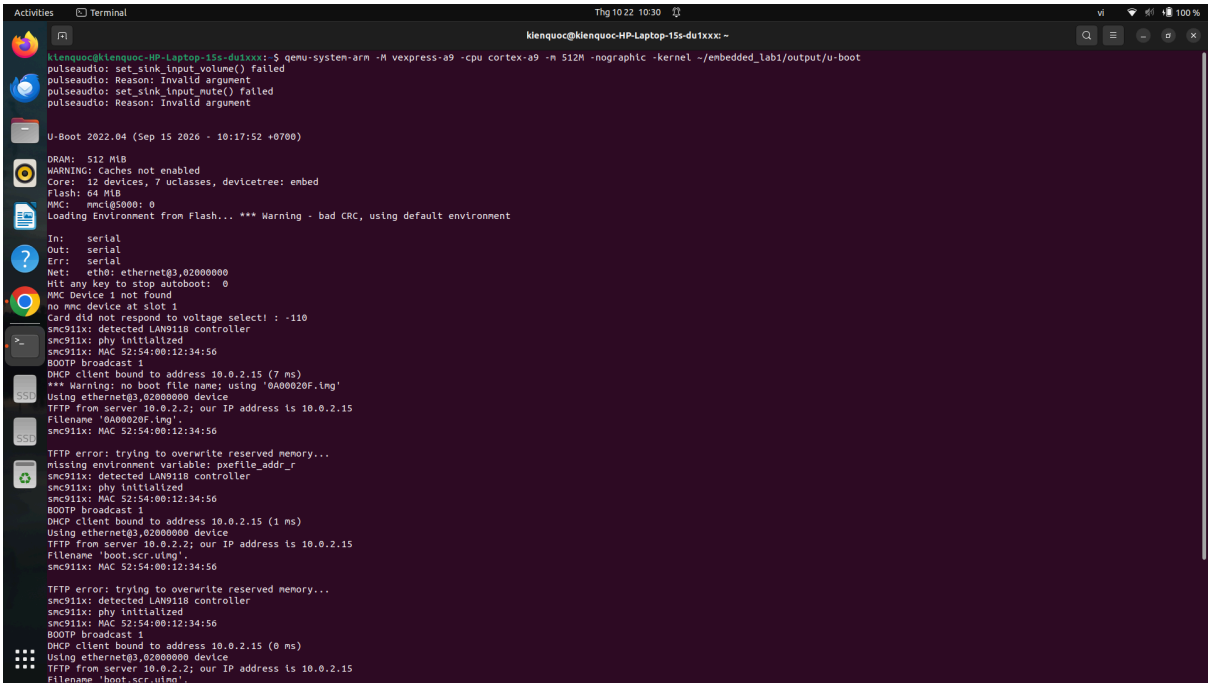
(Hiển thị giao diện dòng lệnh cho người dùng ở userspace)

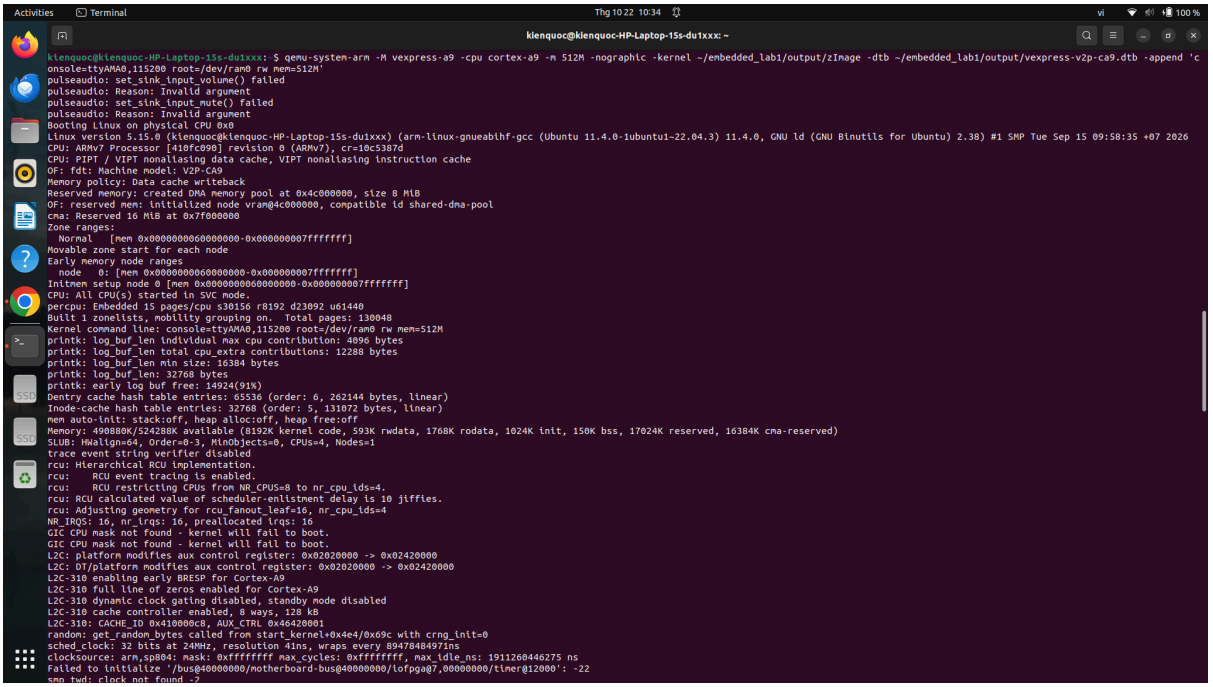
MỤC 3: LOG THỰC HÀNH

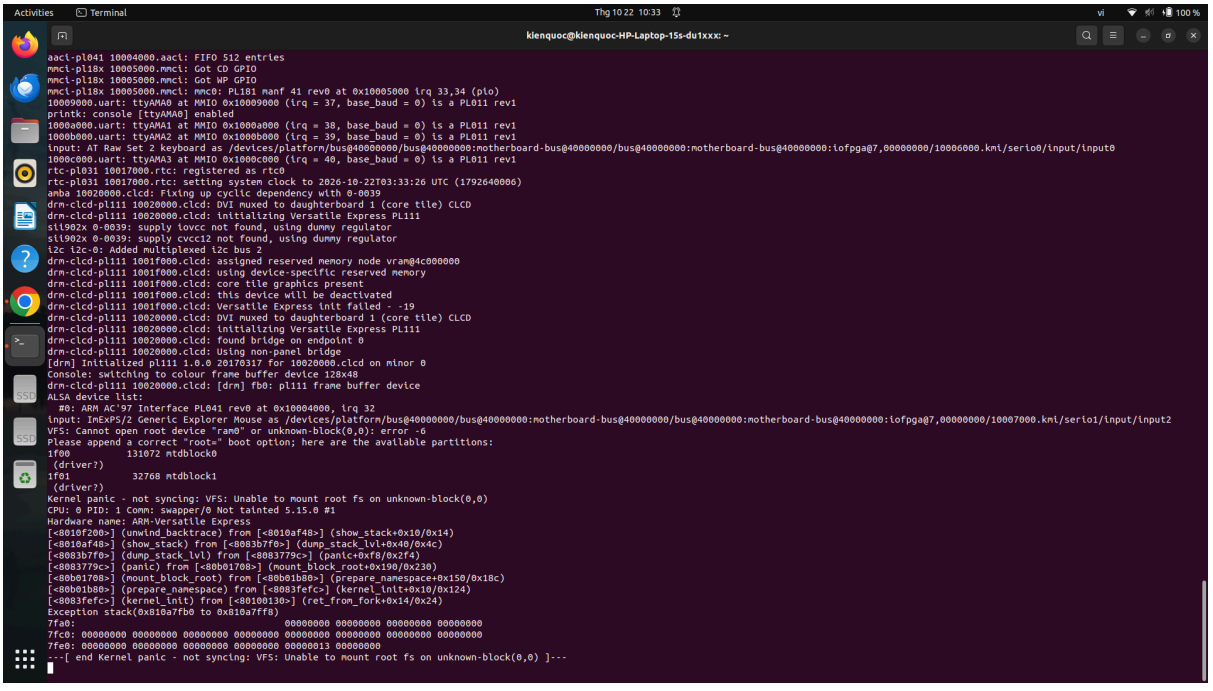
- **Phần A:** [Chèn ảnh Output của lệnh make vexpress_defconfig, log cuối build kernel, và kết quả ls -lh zImage]



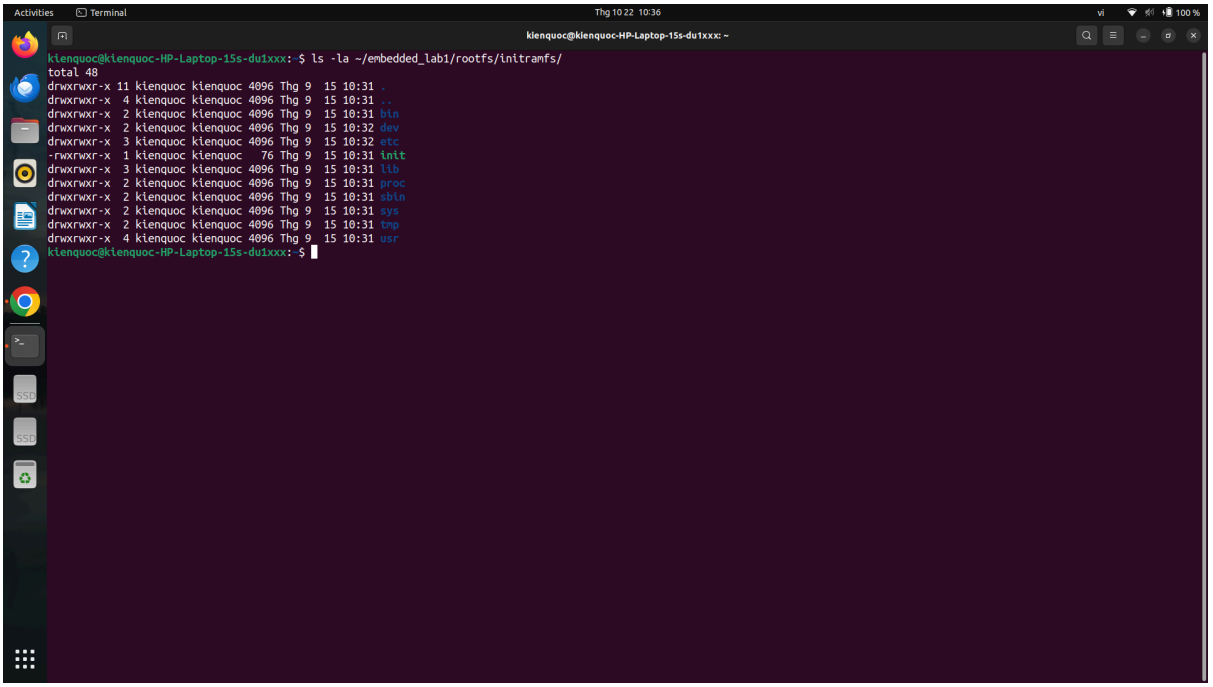
- **Phần B:** [Chèn ảnh Output của printenv, setenv bootargs, và màn hình lỗi Kernel panic khi chưa có rootfs]

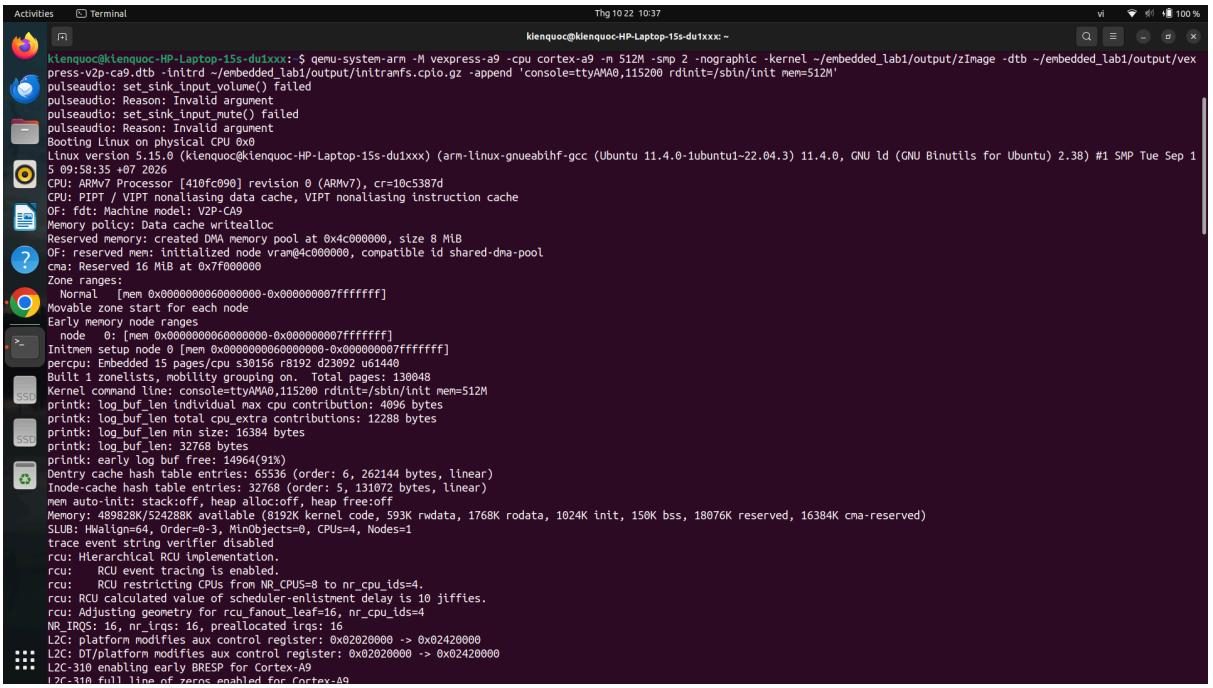

Activities
Terminal
Thg 10 22 10:30
vi
100 %
kienquoc@kienquoc-HP-Laptop-15s-du1xxx: ~
kienquoc@kienquoc-HP-Laptop-15s-du1xxx:~$ qemu-system-arm -M vexpress-a9 -cpu cortex-a9 -m 512M -nographic -kernel ~/embedded_lab1/output/u-boot
pulseaudio: set_sink_input_volume() failed
pulseaudio: Reason: Invalid argument
pulseaudio: set_sink_input_mute() failed
pulseaudio: Reason: Invalid argument
U-Boot 2022.04 (Sep 15 2026 - 10:17:52 +0700)
DRAM: 512 MiB
WARNING: Caches not enabled
Core: 12 devices, 7 uclasses, devicetree: embed
Flash: 64 MiB
MMC: mmci@5000: 0
Loading Environment from Flash... *** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0: ethernet@3,02000000
Hit any key to stop autoboot: 0
MMC Device 1 not found
no mmc device at slot 1
Card did not respond to voltage select! : -110
smc911x: detected LAN9118 controller
smc911x: phy initialized
smc911x: MAC 52:54:00:12:34:56
BOOTP broadcast 1
DHCP client bound to address 10.0.2.15 (7 ms)
*** Warning: no boot file name; using '0A00020F.img'
Using ethernet@3,02000000 device
TFTP from server 10.0.2.2; our IP address is 10.0.2.15
Filename '0A00020F.img'.
smc911x: MAC 52:54:00:12:34:56
TFTP error: trying to overwrite reserved memory...
missing environment variable: pxefile_addr_r
smc911x: detected LAN9118 controller
smc911x: phy initialized
smc911x: MAC 52:54:00:12:34:56
BOOTP broadcast 1
DHCP client bound to address 10.0.2.15 (1 ms)
Using ethernet@3,02000000 device
TFTP from server 10.0.2.2; our IP address is 10.0.2.15
Filename 'boot.scr.uimg'.
smc911x: MAC 52:54:00:12:34:56
TFTP error: trying to overwrite reserved memory...
smc911x: detected LAN9118 controller
smc911x: phy initialized
smc911x: MAC 52:54:00:12:34:56
BOOTP broadcast 1
DHCP client bound to address 10.0.2.15 (0 ms)
Using ethernet@3,02000000 device
TFTP from server 10.0.2.2; our IP address is 10.0.2.15
Filename 'boot.scr.uimg'.

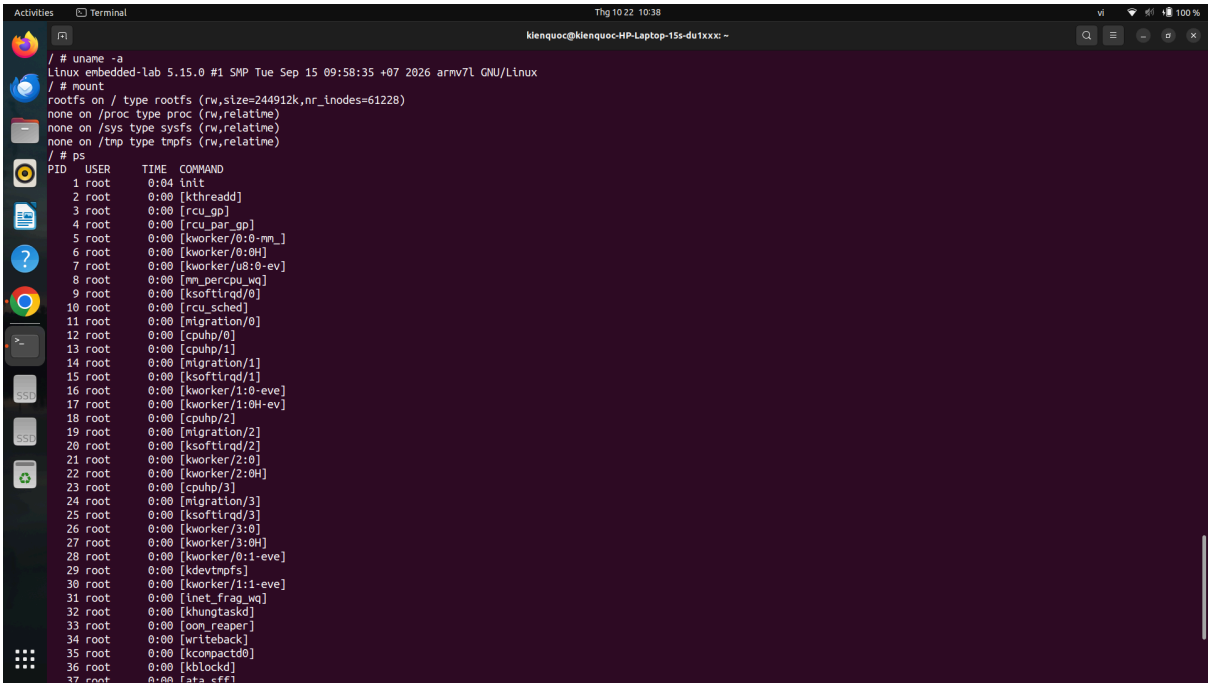




- **Phần C:** [Chèn ảnh Output lệnh ls initramfs/, boot QEMU thành công, và các lệnh uname -a, mount, ps]


Activities
Terminal
Thg 10 22 10:36
vi
100 %
kienquoc@kienquoc-HP-Laptop-15s-du1xxx: ~
kienquoc@kienquoc-HP-Laptop-15s-du1xxx:~$ ls -la ~/embedded_lab1/rootfs/initramfs/
total 48
drwxrwxr-x 11 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:31 .
drwxrwxr-x 4 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:31 ..
drwxrwxr-x 2 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:31 bin
drwxrwxr-x 2 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:32 dev
drwxrwxr-x 3 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:32 etc
-rwxrwxr-x 1 kienquoc kienquoc 76 Thg 9 15 10:31 init
drwxrwxr-x 3 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:31 lib
drwxrwxr-x 2 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:31 proc
drwxrwxr-x 2 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:31 sbin
drwxrwxr-x 2 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:31 sys
drwxrwxr-x 2 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:31 tmp
drwxrwxr-x 4 kienquoc kienquoc 4096 Thg 9 15 10:31 usr
kienquoc@kienquoc-HP-Laptop-15s-du1xxx:~$


Activities
Terminal
Thg 10 22 10:37
vi
100 %
kienquoc@kienquoc-HP-Laptop-15s-du1xxx: ~
kienquoc@kienquoc-HP-Laptop-15s-du1xxx:~$ qemu-system-arm -M vexpress-a9 -cpu cortex-a9 -m 512M -smp 2 -nographic -kernel ~/embedded_lab1/output/zImage -dtb ~/embedded_lab1/output/vexpress-v2p-ca9.dtb -initrd ~/embedded_lab1/output/initramfs.cpio.gz -append 'console=ttyAMA0,115200 rdinit=/sbin/init mem=512M'
pulseaudio: set_sink_input_volume() failed
pulseaudio: Reason: Invalid argument
pulseaudio: set_sink_input_mute() failed
pulseaudio: Reason: Invalid argument
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 5.15.0 (kienquoc@kienquoc-HP-Laptop-15s-du1xxx) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #1 SMP Tue Sep 15 09:58:35 +07 2026
CPU: ARMv7 Processor [410fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: V2P-CA9
Memory policy: Data cache writealloc
Reserved memory: created DMA memory pool at 0x4c000000, size 8 MiB
OF: reserved mem: initialized node vram@4c000000, compatible id shared-dma-pool
cma: Reserved 16 MiB at 0x7f000000
Zone ranges:
Normal [mem 0x0000000060000000-0x000000007fffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
node 0: [mem 0x0000000060000000-0x000000007fffffff]
Initmem setup node 0 [mem 0x0000000060000000-0x000000007fffffff]
percpu: Embedded 15 pages/cpu s30156 r8192 d23092 u61440
Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 130048
Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 rdinit=/sbin/init mem=512M
printk: log_buf_len individual max cpu contribution: 4096 bytes
printk: log_buf_len total cpu_extra contributions: 12288 bytes
printk: log_buf_len min size: 16384 bytes
printk: log_buf_len: 32768 bytes
printk: early log buf free: 14964(91%)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
Memory: 489828K/524288K available (8192K kernel code, 593K rwdata, 1768K rodata, 1024K init, 150K bss, 18076K reserved, 16384K cma-reserved)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
trace event string verifier disabled
rcu: Hierarchical RCU implementation.
rcu: RCU event tracing is enabled.
rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
L2C: platform modifies aux control register: 0x02020000 -> 0x02420000
L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x02020000 -> 0x02420000
L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9



MỤC 4: PHÂN TÍCH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

- **Câu 1:** Toolchain `arm-linux-gnueabi` sử dụng soft-float (dành cho ARMv4T+), trong khi `arm-linux-gnueabihf` sử dụng hard-float ABI (dành cho ARMv7-A+). Đối với Cortex-A9, ta phải dùng `gnueabihf` để tận dụng phần cứng FPU (vfpv3) thay vì phải mô phỏng float bằng phần mềm. Nếu dùng `gnueabi` thì CPU không thể phát huy sức mạnh tính toán dấu phẩy động bằng phần cứng.
- **Câu 2:** Memory map của QEMU `vexpress-a9` bắt đầu từ địa chỉ `0x60000000`, khác với kiến trúc Versatile PB bắt đầu từ `0x00000000`. U-Boot bắt buộc phải dùng biến `bootcmd` trỏ đến vùng RAM này (ví dụ: `bootz 0x60100000 0x64000000 0x60000000` để nạp kernel, initramfs và DTB). Nếu đặt sai, hệ thống không thể tìm thấy kernel image hoặc Device Tree để boot.
- **Câu 3:** Mã MIDR `0x410fc090` cung cấp thông tin định danh cho vi xử lý. Trong đó, `0x41` là mã implementer và `0xc09` là mã Part number tương ứng với CPU Cortex-A9.
- **Câu 4:** Khi xây dựng initramfs tối giản, BusyBox nên được build với tùy chọn `static linking` (Build static binary) để mọi tính năng (hơn 300 lệnh Unix) được gom vào một binary duy nhất mà không cần phụ thuộc vào shared libraries. Nếu dùng dynamic linking, ta sẽ phải tự chép thêm các thư viện `.so` từ toolchain vào thư mục rootfs.
- **Câu 5:** Khi bật cờ SMP (Symmetric Multi-Processing) và chạy QEMU với tham số `-smp 2`, QEMU sẽ mô phỏng 2 CPU core Cortex-A9. Kernel sẽ nhận diện được 2 CPUs này trong boot log và hiển thị số lượng CPU khả dụng (thông qua `cat /sys/devices/system/cpu/possible`) thay vì chỉ 1 CPU trên hệ thống uniprocessor.

MỤC 5: NHẬN XÉT & KHÓ KHĂN GẶP PHẢI

- **Khó khăn 1:** Quá trình nén file nộp bài bằng lệnh `tar` bị lỗi do thiếu thư mục `bao_cao/` và `configs/`. **Cách khắc phục:** Đã tạo thêm các thư mục này bằng lệnh `mkdir`, chép đủ file `.config` vào `configs/` rồi mới chạy lệnh `tar` đóng gói.
- **Khó khăn 2:** Lỗi không có quyền chạy lệnh `mknod` khi tạo device nodes. **Cách khắc phục:** Phải sử dụng quyền root (thêm `sudo` trước lệnh `mknod`) để tạo device cho console, null, zero và random.